Date

Nama : M. Audi Adyan
NIM : F1D019056
Kelompok : 7

TUGAS PENDAHULUAN
MODUL VIII
EKSTRAKSI CIRI

1. Ekstraksi Ciri Statistik

Ekstraksi ciri statistik dibagi menjadi 2, yaitu, ekstraksi ciri statistik orde pertama dan orde kedua.

Ekstraksi ciri statistik orde pertama merupakan metode pengambilan ciri yang didasarkan pada karakteristik histogram citra. Sedangkan ekstraksi ciri statistik orde kedua digunakan untuk mengenali perbedaan antar citra dengan cara menghitung probabilitas hubungan ketetanggaan antara 2 piksel pada jarak dan orientasi sudut tertentu [1].

2. Macam - Macam Ekstraksi Fitur

a. Ekstraksi Fitur Bentuk

Merupakan karakter dari suatu objek yang merupakan konfigurasi oleh garis dan kontur. Fitur bentuk dikategorikan bergantung pada kategori berdasarkan batas dan wilayah [2].

b. Ekstraksi Fitur Warna

Gambar tersusun dari piksel-piksel yang memiliki ukuran intensitas warna masing-masing. Ekstraksi fitur warna digunakan pada citra berwarna yang memiliki komposisi RGB [2].

c. Ekstraksi Fitur Tekstur

Ciri tekstur pada sebuah citra merupakan ciri yang memberikan informasi berupa susunan struktur permukaan suatu gambar. Gray level co-occurrence matrix (GLCM) adalah teknik statistik yang terkenal untuk pengambilan ciri tekstur [2].

3. Contoh Perhitungan Fitur yang Dapat Dihitung Berdasarkan Histogram

Misalkan terdapat citra dengan nilai matriks berikut :

$$\begin{bmatrix} 6 & 4 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 5 & 5 \\ 7 & 6 & 2 & 6 \\ 1 & 4 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	
jumlah	1	3	2	0	3	2	4	1	→ $N = 16$
prob. $P(x)$	0,0625	0,1875	0,125	0	0,1875	0,125	0,25	0,0625	

a. Mean (μ)

$$\mu_1 = \sum x \, P(x)$$

$$= (0 \cdot 0{,}0625) + (1 \cdot 0{,}1875) + (2 \cdot 0{,}125) + (3 \cdot 0) + (4 \cdot 0{,}1875) + (5 \cdot 0{,}125) + (6 \cdot 0{,}25) + (7 \cdot 0{,}0625)$$

$$= 0 + 0{,}1875 + 0{,}25 + 0 + 0{,}75 + 0{,}625 + 1{,}5 + 0{,}4375$$

$$= 3{,}75$$

b. Standar Deviasi

$$\hat{\mu}_1 = \sum |x - \mu_1| \, P(x)$$

$$= 0 + 0{,}152344 + 0{,}21875 + 0 + 0{,}609375 + 0{,}546875 + 1{,}125 + 0{,}410156$$

$$= 3{,}0625$$

c. Variance

$$\mu_2 = \sum (x - \mu_1)^2 \, P(x)$$

$$= 0 + 0{,}123779 + 0{,}382813 + 0 + 1{,}980469 + 2{,}392578 + 5{,}0625 + 2{,}69165$$

$$= 12{,}63379$$

d. Mean Square

$$\mu_2 = \sum x^2 \, P(x)$$

$$= 0 + 1{,}1875 + 0{,}5 + 0 + 3 + 3{,}125 + 9 + 3{,}0625$$

$$= 18{,}875$$

e. Skewness

$$\mu_3 = \sum (x - \mu_1)^3 \, P(x)$$

$$= 0 + 0{,}100571 + 0{,}669922 + 0 + 6{,}436523 + 10{,}46753 + 22{,}78125 + 17{,}66396$$

$$= 58{,}11975$$

f. Kurtosis

$$\mu_4 = \sum (x - \mu_1)^4 \, P(x)$$

$$= 0 + 0{,}081714 + 1{,}172363 + 0 + 20{,}9187 + 45{,}79544 + 102{,}5156 + 115{,}9197$$

$$= 286{,}4036$$

4. Contoh Perhitungan Fitur yang Dapat Dihitung Berdasarkan Wavelet.

a. Energi Subband

$$E_{subband_scale} = \frac{\sum_{x,y} (d_{x,y}\ subband)^2}{n}$$

} Ket n = jumlah pixel pada setiap subband

b. Koefisien Wavelet

Cara 1 : Memilih sejumlah kecil koefisien berdasarkan magnitudo terbesar tanpa memperhatikan subband.

Cara 2 : Memilih sejumlah kecil koefisien berdasarkan magnitudo terbesar dengan memperhatikan subband.

Contoh : Misalkan menggunakan matriks pada no.3. Kemudian dilakukan transformasi wavelet sehingga didapatkan 4 subband (LL, LH, HL, HH) sebagai berikut

$$\begin{bmatrix} A & D_h \\ D_v & D_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} LL & LH \\ HL & HH \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cc|cc} 11 & 16 & -9 & 4 \\ 18 & 15 & -8 & -1 \\ \hline -3 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 4 & -9 \end{array}\right]$$

Energi dibagi menjadi 4 ciri, yaitu:

* Energi Aproksimasi (E_a)

$$E_a = \frac{11^2+16^2+18^2+15^2}{4} = \frac{926}{4} = 231.5$$

* Energi Detail Horizontal (E_h)

$$E_h = \frac{(-9)^2+4^2+(-8)^2+(-1)^2}{4} = \frac{162}{4} = 40.5$$

* Energi Detail Vertikal (E_v)

$$E_v = \frac{(-3)^2+2^2+2^2+(-1)^2}{4} = \frac{18}{4} = 4.5$$

* Energi Detail Diagonal (E_d)

$$E_d = \frac{1^2+(-2)^2+4^2+(-9)^2}{4} = \frac{102}{4} = 25.5$$

Sehingga fitur citra 1 level yakni :

$$\begin{bmatrix} 231.5 & 40.5 \\ 4.5 & 25.5 \end{bmatrix}$$

5. Ekstraksi Fitur GLCM

Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) merupakan suatu metode yang digunakan untuk analisis tekstur / ekstraksi ciri. GLCM merupakan suatu matriks yang menggambarkan frekuensi munculnya pasangan 2 piksel dengan intensitas tertentu dalam jarak dan arah tertentu dalam citra.

6. Contoh Perhitungan Fitur yang Dapat Dihitung Berdasarkan GLCM

Fitur yang bisa dihitung dengan GLCM diantaranya : Entropy, Energy, Homogeneity, dan contrast [3].

Contoh: Misalkan menggunakan matriks no. 3 dengan $d=1$, $\theta = [0°, 90°]$, dan secara simetris. Maka :

a. Mencari matriks kookurensi

* Derajat 0

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1	0
2	0	0	0	0	2	0	2	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	1	2	0	0	0	2	0
5	1	0	0	0	0	2	0	0
6	0	1	2	0	2	0	0	1
7	0	0	0	0	0	0	1	0

* Derajat 90

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	0	0	0	0	0	2	1	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	1	1	0
5	0	0	2	0	1	0	1	0
6	1	2	1	0	1	1	0	0
7	0	2	0	0	0	0	0	0

b. Melakukan normalisasi (Dibagi total nilai matriks) (total = 24)

* Derajat 0

$$\begin{bmatrix} 0 & a & 0 & 0 & 0 & a & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 & 0 & a & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & b & 0 & 0 & 0 & b & 0 \\ a & 0 & 0 & 0 & 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & a & b & 0 & b & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a & 0 \end{bmatrix}$$

* Derajat 90

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & a & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 & 0 & 0 & a & a & 0 \\ 0 & 0 & b & 0 & a & 0 & a & 0 \\ a & b & a & 0 & a & a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$a = 0.041$

$b = 0.083$

c. Mencari nilai fitur dalam hal ini menggunakan angular second moment.

Rumus : $ASM = \sum_i \sum_j (P(i,j))^2$

* Derajat 0

$ASM = (0.041)^2 \times 10 + (0.083)^2 \times 7$

$= 0.165893$

* Derajat 90.

$ASM = (0.041)^2 \times 12 + (0.083)^2 \times 6$

$= 0.162366$

Referensi

[1] Wananda, Putu Debby, dkk. "Sistem Deteksi Cacat Kayu dengan Metode Deteksi Tepi SUSAN dan Ekstraksi Ciri Statistik", Elkomika, vol. 6, No. 1, pp. 140-152, januari 2018.

[2] Sari, Yuita Arum, dkk. "Seleksi Fitur Menggunakan Ekstraksi Fitur Bentuk, Warna, dan Tekstur dalam Sistem Temu Kembali Citra Daun", JUTI, vol. 12, No. 1, pp. 1-8, januari 2014.

[3] Musrini B, Mira, dkk. "Implementasi Algoritma GLCM dan MED pada Aplikasi Pendeteksi Kolesterol Melalui Iris Mata", MINDJournal, vol. 2, No. 2, pp. 23-41, juli 2017.